

仿生撲翼空氣動力學之深度解析與前瞻科展計畫發展報告

蝴蝶撲翼空氣動力學與原著科展報告之深度解構

流體力學與空氣動力學在仿生飛行領域的應用，近年來已成為微型無人飛行器 (Micro Air Vehicles, MAVs) 設計的關鍵理論基礎¹。傳統固定翼航空器在追求高升力時，往往受限於攻角 (Angle of Attack, AoA) 過大所引發的邊界層分離 (Boundary Layer Separation)，進而導致失速 (Stall) 現象。然而，自然界中的昆蟲與鳥類等撲翼飛行生物，卻能在極端的高攻角狀態下維持穩定的高升力，其核心機制在於撲翼運動所誘發的複雜非定常 (Unsteady) 流場結構³。本報告首先針對中華民國第 50 屆中小學科學展覽會國中組物理科第三名作品「花飛蝶舞-探討蝴蝶拍翅渦流與升力之關係」進行深度的物理學、流體力學學理剖析與數據解構⁴，並以此為基礎，尋求突破與創新之學術契機。

流體動力學機制與渦流拓撲結構之實驗觀測分析

該研究之核心價值在於透過自製風洞與人工蝴蝶翅膀模型，具象化地觀測到了蝴蝶拍動翅膀時所產生的三維渦流拓撲結構⁴。研究團隊設計了兩代風洞系統，第一代為簡易動力收縮段設計，第二代則為了提高風洞內流場的穩定性，依據專業低速風洞之結構，於收縮段加裝三層整流網，並於尾端增設擴散段，將風力來源由推風改為抽風⁴。流場校正數據顯示，在測試段迎風截面的九個測量點上，風速皆穩定維持於 0.8 m/s ，為後續的定性觀察提供了可靠的均勻流場 (Uniform flow)⁴。

在流場可視化 (Flow Visualization) 方面，該研究將濃煙導入中空的黑色塑膠人工蝴蝶翅膀內部，透過翅膀表面孔徑約 0.2 mm 的微孔釋放煙霧，藉此觀察流線軌跡⁴。研究指出，在恆定風速下，隨著攻角的增加 (從 5° 逐步提升至 30°)，氣流因黏性作用導致邊界層流體動能耗散，流場從有序的層流 (Laminar flow) 逐漸轉變為渦流 (Vortex)，最終演化為亂流 (Turbulence)⁴。實驗精確地捕捉到了三種主要的渦流結構：

1. 前緣渦流 (Leading-Edge Vortex, LEV)：這是在昆蟲撲翼飛行中提供延遲失速 (Delayed Stall) 與主要升力貢獻的核心機制⁵。研究發現隨攻角增加，前緣渦核 (Vortex core) 愈容易形成且體積愈大，位置更趨向翅膀最前緣⁴。
2. 翼端渦流 (Tip Vortex)：由翼面上下的壓力差導致氣流在翼尖處翻越所形成，通常伴隨誘導阻力 (Induced drag) 的產生⁵。
3. 根部渦流 (Root Vortex)：位於翅膀與機身 (基座) 交界處。

更為關鍵的是，當引入「拍翅頻率」這一非定常變數後，流場結構發生了劇烈的非線性交互作用。實驗影像顯示，當拍翅頻率增高且攻角增大時，根部渦流會顯著增強，甚至產生類似「大吃小」的物理現象，將翼端渦流吸引過去，最終在翅膀表面上形成兩個旋轉方向相反的微型龍捲風結構⁴。從高階流體力學的角度解析，這種附著於翼面的低壓核心區之所以不潰散，是因為撲翼運動在展

向 (Spanwise) 產生了向外的軸向氣流 (Axial flow) 與科氏力 (Coriolis force)，有效排除了渦核內部累積的停滯流體，維持了前緣渦流的動態穩定，進而在翼面上方產生極大的負壓吸力，此即為該文獻中所探討的「渦流升力」⁴。

展弦比幾何特性對升力與渦流演化的影響

展弦比 (Aspect Ratio, AR) 是影響翼型氣動特性的關鍵幾何參數。該研究利用黑色塑膠片製作了五種不同展弦比的蝴蝶翅膀模型 (編號 A 至 E, 展弦比分別為 1.25、1.43、1.67、2.00、2.50)⁴。實驗數據揭示了一個重要的空氣動力學現象:展弦比愈大的模型，其激起前緣渦核的位置會往後方移動⁴。

此現象的物理本質在於下洗氣流 (Downwash) 與尾流 (Wake) 渦旋系統的交互作用。展弦比較大的長狹型翅膀，其翼端渦流對整體翼面流場的誘導速度 (Induced velocity) 影響相對較弱;然而，在撲翼運動的非定常流場中，翼尾會產生一個反方向旋轉的啟動渦流 (Starting vortex)⁴。研究團隊正確地推論出，正是這個尾緣反向旋轉的渦流對前緣渦流產生了向後的吸引作用，導致渦核位置後移⁴。此發現不僅與現行仿生撲翼微型飛行器 (FW-MAV) 的設計理論高度吻合，亦證明了適當的展弦比選擇對於穩定前緣渦流之空間拓撲結構至關重要。

翅膀編號	展弦比 (AR)	15° 攻角下前緣渦核特徵觀測	30° 攻角下前緣渦核特徵觀測
A	1.25	靠近前緣，渦核結構緊湊	渦流強度增強，向根部集中
B	1.43	略微後移	強烈根部與翼端交互作用
C	1.67	明顯後移，擴散範圍變廣	渦流結構後掠，尾緣影響增大
D	2.00	渦核位置大幅後移	受到尾緣反向渦流強烈吸引
E	2.50	渦核趨近中段，前緣	形成強烈的展向氣流流

		附著力減弱	失
--	--	-------	---

異常物理現象解析與白金漢π定理之數學應用

該研究最為突出且展現高度學術企圖心的亮點，在於其對實驗中觀測到的「異常物理現象」進行了深入的因次分析。研究團隊利用自製振盪器與電子秤量測最大升力時，發現：當模型的拍翅頻率慢慢增高時，升力會突然消失(降至接近零)，而頻率更快些時，升力又會再度出現⁴。

為了分析最大升力與渦流參數之間的關聯性，研究團隊引入了流體力學中經典的白金漢π定理(Buckingham π theorem)⁴。該定理指出，若一個物理系統涉及 n 個變數，且這些變數包含 m 個基本因次，則該系統之物理定律可由 $n - m$ 個無因次的 π 參數群所構成之數學關係式來描述⁷。

研究團隊選定了五個核心物理量：最大升力 $F\{MLT^{-2}\}$ 、拍翅頻率 $f\{T^{-1}\}$ 、空氣密度 $\rho\{ML^{-3}\}$ 、渦流速率 $v\{LT^{-1}\}$ 、以及渦核半徑 $r\{L\}$ ⁴。在設定 ρ, v, r 為重複變數後，透過嚴謹的指數矩陣運算，成功推導出兩個無因次參數群⁴：

- 無因次最大升力： $F' = \frac{F}{\rho v^2 r^2}$
- 無因次拍翅頻率： $f' = \frac{fr}{v}$

藉由對大攻角(25° 與 30°)的實驗數據進行擷取，測量影片中渦流繞核旋轉的速率 v 與半徑 r ，並代入無因次參數中，該團隊繪製了 F' 與 f' 的散佈圖，並透過乘幂迴歸分析(Power regression analysis)得出了高度擬合的經驗公式： $F' = 0.0017 f'^{-1.431}$ ⁴。

將此公式還原為有因次之物理量，可得 $F \propto \rho v^{3.4} r^{0.6} f^{-1.4}$ ⁴。此一精妙的數學推導，從代數結構上直觀地解釋了異常現象的成因：拍翅頻率 f 帶有負指數並位於分母位置，這意味著在特定條件下，頻率 f 愈高，反而會導致升力 F 的急遽衰減⁴。這解釋了為何拍翅頻率增高時，升力會突然消失，必須等到渦流速率 v 呈非線性非等比例暴增時，升力才會再度出現。

原著研究之侷限性與現代流體測量技術之突破契機

儘管原著作品在現象觀察與數學模型建立上展現了極高的水準，但在專業流體力學的嚴苛審視下，仍存在若干方法學上的侷限性。評審委員會在評語中明確指出：「利用翅膀冒出煙霧來觀察擺動所產生的氣流、渦流...擺動、搖動及冒煙的問題需再澄清與渦流之關係」⁴。

此一質疑直指流場可視化技術的核心盲點。在流體運動學中，發煙機所釋放並被相機捕捉到的實為「煙線(Streaklines)」，亦即所有曾經通過空間中某一固定釋放點的流體質點所連成的軌跡。在恆定流(Steady flow)中，煙線、流線(Streamlines, 表徵瞬時速度向量場)與徑跡(Pathlines, 單一質點的軌跡)三者是完全重合的；然而，在蝴蝶撲翼產生的非定常流場(Unsteady flow)中，這三者的幾何形狀是完全不同的物理量。直接將煙線的幾何扭曲與包絡線解釋為瞬時的封閉渦流結構(即流線的拓撲特徵)，在學理上存在不容忽視的誤差。

此外，原實驗使用玩具改裝的振動座作為動力來源，當改變頻率時，基座本身的機械共振(Structural Resonance)極有可能傳遞至下方的電子秤，導致測力計讀取到相位的抵消值或放大值，這可能是造成升力「突然消失」的另一個系統性誤差來源⁴。同時，原著採用黑色塑膠片作為「剛性(Rigid)」翅膀模型，完全忽略了真實昆蟲翅膀的柔性(Flexible)與氣動彈性(Aeroelasticity)變形效應³。

這些侷限性恰好為後續科學展覽計畫提供了絕佳的突破切入點。現代流體力學實驗技術，如粒子影像測速儀(Particle Image Velocimetry, PIV)¹⁰與紋影成像(Schlieren Imaging)⁶，結合積層製造(3D Printing)與微控制器感測技術¹⁴，已逐漸克服成本壁壘，具備了下放至高中甚至國中科展專題的可行性。

前瞻科展計畫發想與實驗設計規劃

基於對原著作品的深度剖析與批判性思考，並結合 2024 至 2026 年最新的仿生空氣動力學與流體測量技術文獻，本報告提出五個具備高度前瞻性、學術深度且具備得獎潛力的衍生科展計畫。這些計畫旨在解決原研究的技術瓶頸，並進一步拓展仿生流體動力學的探討範疇。

計畫一：柔性展翼的進擊：蝴蝶拍翅「拍擊與合攏 (Clap and Fling)」效應與氣動彈性增益之流體動力學探討

1. 研究背景與學理基礎 原著作品為了實驗便利，將蝴蝶的前後翅視為單一整體，且使用的是完全無形變能力的黑色塑膠板製成「剛性」模型⁴。然而，近期發表於權威期刊(如 Journal of the Royal Society Interface)的尖端研究指出，蝴蝶飛行並非僅靠單一翅膀的孤立拍動，而是高度依賴雙翅在撲動頂點的「拍擊與合攏(Clap and Fling, 亦稱為 Weis-Fogh 機制)」效應來大幅增強升力²。

當兩片翅膀在上拍階段結束並相互合攏(Clap)時，會擠壓其間的空氣產生向下的噴射流(Jet)；而當翅膀隨後迅速分離(Fling)時，外部空氣會迅速填補雙翅之間的低壓區，誘發強烈的空氣環量(Circulation)，進而增強前緣渦流的生長¹⁶。更關鍵的突破性發現顯示，真實蝴蝶的「柔性(Flexible)」翅膀在拍擊過程中會形成杯狀(Cupped shape)，這種形變能更有效地包覆空氣並減少邊緣的氣流洩漏。量化數據表明，相比於剛性翅膀，柔性翅膀的 Clap and Fling 效應能使有效衝量(Useful impulse)顯著增加 22%，整體氣動效率提升 28%¹⁷。

2. 實驗設計與技術路徑

本計畫旨在量化柔性翅膀在拍擊與合攏機制中的具體貢獻，徹底突破原著單一剛性翅膀的限制。

- 動態仿生機構建構：揚棄原有的單翼振動基座，利用 3D 列印或雷射切割壓克力，設計一組對稱的雙曲柄搖桿機構(Double-crank double-rocker mechanism)²⁰。此機構需能精確控制兩片翅膀同時進行對稱的拍擊與分離動作，模擬真實的撲翅相角。

- 柔性參數變數導入：不再使用單一塑膠片。採用不同厚度的聚酯薄膜(PET)或彈性矽膠膜製作翅膀模型，並精確定量其抗彎剛度(Flexural stiffness, EI)³。設計絕對剛性對照組與多組具備不同剛度梯度的柔性實驗組。
- 高頻微小力學量測：結合高精度微型稱重感測器(Load Cell)與 Arduino 微控制器¹⁴。利用 Arduino 高速採集功能(至少 500 Hz 的取樣率)，精確繪製一個完整拍動週期內的瞬時垂直升力(Instantaneous lift)與水平推力曲線²²。
- 數據拆解與分析：將撲動週期細分為「合攏(Clapp)」、「分離(Fling)」、「下拍(Downstroke)」與「上拍(Upstroke)」四個相位。比對剛性與柔性翅膀在各個相位的力學峰值差異，尤其是分析柔性杯狀形變對增強 Fling 階段升力的具體百分比貢獻¹⁶。

3. 預期科學貢獻

本計畫將生物飛行的非線性氣動彈性(Aeroelasticity)機制具象化。透過實驗數據具體量化柔性形變在 Clap and Fling 機制中的效能增益，為新一代微型無人機(FW-MAV)的推進系統提供具備生醫啟發(Bio-inspired)價值的設計參數，其學術深度遠超傳統科展的剛性翼模型。

計畫二：低成本智能粒子影像測速 (Smart-PIV) 系統之建構與撲翼流場瞬態定量分析

1. 研究背景與學理基礎 原著研究受限於實驗設備與經費，僅能使用發煙機與一般數位相機進行定性觀察⁴，導致評審對其「煙霧形狀即等同於渦流」的推論提出嚴厲質疑。在現代流體力學實驗中，粒子影像測速儀(Particle Image Velocimetry, PIV)是解析複雜流場的黃金標準技術¹⁰。

PIV 技術的核心原理是將密度與流體相近的細小追蹤粒子(Seeding particles)散佈於流場中，利用高能量雷射片光(Laser sheet)照亮特定二維截面。接著使用高速相機連續拍攝兩張時間間隔極短的影像，最後透過數學上的影像互相關(Cross-correlation)演算法，計算出粒子群的位移向量，進而重構出整個觀測平面的瞬時速度向量場(Velocity vector field)¹⁰。

過去，一套標準的雙脈衝 Nd:YAG PIV 系統造價高達數萬歐元²⁵，完全排除了中學科展使用的可能性。然而，近年來學界積極推廣「低成本」流場診斷工具，例如利用 30 mW 連續波雷射與智慧型手機組成 Smart-PIV 系統¹⁰，將整體建構成本壓低至不到 400 美元¹⁰。

2. 實驗設計與技術路徑

本計畫將指導學生自主搭建一套符合科展預算的低成本定量流場可視化系統。

- 低成本 PIV 光學系統架設：摒棄昂貴的脈衝雷射，改用高功率(如 1 W 至 5 W)的綠光(532 nm)連續波雷射二極體，並於發光端前方加裝柱面透鏡(Cylindrical lens)，將光束擴展為厚度約 2 mm 的均勻雷射片光²⁵。
- 水槽動力學相似轉換：空氣風洞的流速過快，一般手機相機無法捕捉清晰的粒子位移。基於流體力學的雷諾數相似性定理(Reynolds Number Similarity)，將實驗介質由空氣改為水槽試驗¹¹。由於水的動力黏滯度遠大於空氣，實驗流速可大幅降低而保持相同的雷諾數特性。

使用中性浮力粒子(如粒徑 $20 \sim 100 \mu\text{m}$ 的聚醯胺微粒)作為追蹤劑²⁹。

- 高速影像擷取:利用現代高階智慧型手機(如 iPhone 或高階 Android 機型)的慢動作錄影功能,設定拍攝幀率為 120 fps 或 240 fps ,解析度設定為 1080p ,以捕捉雷射截面上的粒子運動軌跡¹⁰。
- 開源演算法分析與物理量提取:將擷取的影像序列匯入 MATLAB 環境下開源且強大的外掛模組 PIVlab 中¹⁰。利用 PIVlab 內建的多重網格互相關演算法(Multi-pass cross-correlation),計算流場的絕對速度向量、渦度分佈(Vorticity contours)以及剪應力場。

PIV 系統組件	建議替代方案與實踐方式	預估成本(美金)
透明測試流體槽	訂製壓克力水槽或高品質玻璃魚缸	~\$60
雷射光源與片光鏡	532nm 連續波高功率雷射筆 + 壓克力柱面透鏡	~\$100
追蹤粒子	醫用/工業用空心玻璃微珠或螢光聚合物微粒	~\$25
影像擷取設備	現有智慧型手機(具備 120/240 fps 慢動作功能)	\$0 (現有)
影像分析軟體	MATLAB (學生版授權) + PIVlab (開源免費)	~\$100
總計	低成本開源流場量測方案	<\$300

3. 預期科學貢獻

在高中或國中科展的預算與技術限制內,實現與大學研究所同等嚴謹的定量流場測量技術。以此系統重新掃描原著中撲翼模型的前緣渦流,取得無可反駁的瞬時流線與渦度絕對數值,徹底解決

「煙霧軌跡誤差」的學理疑慮，並開創中學流體力學實驗的全新標準。

計畫三：紋影成像技術 (Schlieren Imaging) 探討展弦比對微型龍捲風(LEV) 拓撲之瞬態影響

1. 研究背景與學理基礎 除了上述的 PIV 技術外，紋影成像技術 (Schlieren Imaging) 是流體熱力學與高速空氣動力學中另一種極為強大且完全非侵入式的光學可視化技術。其物理原理建構於斯涅耳定律 (Snell's Law)：當光線穿過密度不均勻的透明介質 (如受熱不均或壓力急遽變化的空氣) 時，其折射率 (Refractive index) 會產生微小改變，導致光線發生偏折¹²。

傳統上，紋影系統透過一至兩面高精度的球面或拋物面凹面反射鏡 (Concave mirror)，配合放置於焦點處的刀邊 (Knife edge) 或光柵，攔截被偏折的光線。這會將氣流折射率的一階空間導數變化 (密度梯度) 轉化為相機底片上的明暗對比影像¹³。

當蝴蝶撲翼產生強烈的前緣渦流 (LEV) 時，渦核中心的空氣壓力極低，導致局部空氣密度下降。這微小的密度梯度正好能被高靈敏度的紋影系統清晰捕捉⁶。最新文獻亦指出，若受限於預算無

法購買直徑超過 150 mm 的昂貴天文望遠鏡反射鏡，使用低成本的大型塑膠菲涅耳透鏡 (Fresnel lens，如早年投影機內部鏡片) 搭配高亮度 LED，同樣能組裝出極具觀測效果的透射式紋影系統¹³。

2. 實驗設計與技術路徑

本計畫旨在利用光學折射原理，從密度的視角重新審視撲翼的流場結構，避免物理探針或煙霧對流場的任何干擾。

- 低成本光學紋影系統架設：評估兩種架設方案。方案一：使用單一焦距約 1300 mm、直徑 160 mm 的球面反射鏡，建構雙向 (Double-pass) 系統¹²；方案二：利用兩片大孔徑 (例如直徑 250 mm)、低 f 值 ($f/4$ 至 $f/8$) 的菲涅耳透鏡建構透射式系統¹³。使用超亮點光源 LED 與剃鬚刀片作為光源與光學遮罩。
- 仿生可變形 (Morphing) 翅膀設計：參考自然界鳥類或蝙蝠的折翼飛行特性，利用柔性材質與微型伺服馬達，設計能在拍動過程中動態改變幾何展弦比的可變形翅膀³⁵。
- 非侵入式流場觀測：將撲動的可變形翅膀模型置於紋影系統的測試區域內。與發煙法會污染流場並產生額外擾動不同⁶，紋影法完全依賴自然流場的壓力梯度。拍攝不同拍頻與展弦比變化下，前緣渦流中心產生的明暗輪廓變化。
- 影像特徵萃取與量化：結合影像處理演算法 (如邊緣檢測與對比度分析)，精確找出明暗對比最強烈的區域 (即渦核中心)。從光學密度梯度的角度，交叉驗證原著作品中「展弦比越大，渦核位置後移」的空氣動力學推論⁴。

3. 預期科學貢獻

本計畫首次將專業級的紋影光學技術應用於中等學校科展的低速撲翼流場分析中。探討連續幾何形變對流場拓撲結構的瞬態影響，不僅拓展了學生的光學與流體跨領域知識，也為可變後掠翼

(Variable-sweep wing) 微型飛行器的氣動優化提供直觀的物理證據。

計畫四：積層製造 (3D Printing) TPU 柔性翅膀之列印參數與氣動力學表現最佳化

1. 研究背景與學理基礎 在計畫一中確立了柔性翅膀的空氣動力學優勢後，工程實踐上的下一個巨大挑戰是如何精確、可重複地控制微小翅膀的柔韌性分佈。傳統實驗室多採用碳纖維桿搭配塑膠膜或紙張進行手工黏合，這種製作方式難以達到高度的幾何重現性，且無法控制翅膀內部的應力分佈³⁵。

近年來，積層製造 (3D Printing) 技術中的熱熔融層積 (Fused Filament Fabrication, FFF) 工藝取得了長足進步，尤其是熱塑性聚氨酯彈性體 (Thermoplastic Polyurethane, TPU) 材料，被廣泛應用於製作仿生柔性結構與軟體機器人²⁰。前沿研究指出，TPU 列印件具備顯著的機械非等向性 (Anisotropy) 特徵。透過調整切片軟體 (Slicer) 中的列印參數，如填充密度 (Infill density)、層厚 (Layer thickness)、擠出機溫度以及列印路徑角度 (Raster angle)，可以非常精確地控制 TPU 翅膀在弦向 (Chordwise) 與展向 (Spanwise) 的抗彎剛度 (EI)¹⁵。

2. 實驗設計與技術路徑

本計畫將材料工程的製程變數與空氣動力學的性能輸出深度結合。

- 參數化仿生翅膀建模：使用高階 CAD 軟體設計具有仿生翅脈 (Vein) 骨架厚度漸變、翼膜極薄特性的蝴蝶翅膀 3D 模型³。
- TPU 列印參數矩陣設計 (田口方法/直交表)：為了全面探索變數空間，設定核心 3D 列印變數：
 - 擠出機溫度 (Nozzle temperature)：控制於適宜 TPU 的 210°C 至 252°C 區間，以確保層間黏合力並避免拉絲效應 (Stringing) 破壞氣動表面¹⁵。
 - 熱床溫度 (Bed temperature)：設定為 52°C 至 60°C ¹⁵。
 - 填充密度與模式：例如測試 20%、60%、100% 密度，並採用立方體 (Cubic) 或蜂巢狀填充¹⁵。
 - 層厚：測試 0.12 mm 與 0.20 mm 兩種精度¹⁵。
- 靜力學校準與動力學測試：首先利用材料試驗機或靜態懸臂樑載重測試，計算各組列印出的 TPU 翅膀的實際彈性模數與楊氏係數分佈。隨後，將翅膀安裝於撲翼動力測試台上，在不同頻率下利用測力計量測瞬態升力與推力。
- 響應曲面法 (RSM) 統計最佳化：建立多項式回歸模型，分析列印參數 (輸入) 與氣動升阻比 (輸出) 之間的數學統計關係，尋求能在給定撲動頻率下產生最大推進效率的 TPU 列印參數最佳解。

3D 列印參數 (輸入變數)	測試層級 (Levels)	預期對物理特性之影響	氣動力學響應 (輸出變數)
----------------	---------------	------------	---------------

填充密度 (Infill Density)	20%, 60%, 100% ¹⁵	決定整體質量與大面積區塊剛性	平均升力大小、展向彎曲幅度
層厚 (Layer Thickness)	0.12 mm, 0.20 mm ¹⁵	影響表面粗糙度與層間剪切強度	邊界層擾動、阻力係數變化
列印角度 (Raster Angle)	0° (平行), 45° ¹⁵	產生嚴重的抗彎剛度非等向性	弦向扭轉角度 (Twist)、攻角變化
擠出溫度 (Extrusion Temp)	210°C, 230°C, 252°C ¹⁵	改變高分子鏈結, 減少表面拉絲	整體耐久疲勞極限、氣動效率

3. 預期科學貢獻 本計畫系統性地探討了數位化製造工藝對仿生撲翼流固耦合 (Fluid-Structure Interaction, FSI) 表現的深遠影響³⁸。藉由建立 TPU 材質特性與空氣動力學之間的連結矩陣, 為微型飛行器組件的量產化與自動化設計提供了極具價值的工程操作指南。

計畫五：廣義多變因白金漢π定理模型建構與極低雷諾數撲翼氣動彈性預測

1. 研究背景與學理基礎 原著作品使用了白金漢π定理推導出 $F' = G(f')$ 的非線性關係式, 這一點極具啟發性。然而, 從高等流體力學的嚴謹角度來檢視, 其選取的物理變數僅包含

F, f, ρ, ν, r 五項⁴, 這樣的降維處理過於簡化, 遺漏了決定流場特性的關鍵守恆量。

首先, 在黏性流體動力學中, 若忽略了流體的動力黏滯係數 (Dynamic viscosity, μ), 就無法導出雷諾數 (Reynolds Number, $Re = \frac{\rho UL}{\mu}$), 自然無法探討流體黏性力與慣性力比值對邊界層分離狀態的控制作用⁹。其次, 對於柔性翅膀, 若忽略了翅膀材料的彈性模數 (Elastic modulus, E) 或結構剛度 (EI), 就無法描述流固耦合現象中氣動力與結構復原力之間的動態平衡 (即氣動彈性變形)³。這導致原著的無因次公式具有高度的局部性, 僅適用於原實驗的特定風速與單一硬質塑膠材質, 無法推廣應用。

2. 實驗設計與技術路徑

本計畫旨在重新建構一套全面、廣義且具備高預測能力的無因次撲翼空氣動力學模型。

- 擴充物理變數清單：將系統的重要變數全面擴充。考慮的變數包含：系統輸出參數 (升力 F_L 、阻力 F_D)、運動學參數 (來流速度 U 、拍動頻率 f 、拍動振幅 A)、幾何參數 (翼弦長 c 、展弦比 AR)、流體屬性 (密度 ρ 、動力黏滯係數 μ)、以及結構屬性 (翅膀抗彎剛度 EI)。總計達十餘個物理變數⁸。
- 基本因次矩陣建構與零空間求解：根據質量 (M)、長度 (L)、時間 (T) 三個基本力學因次, 建

立因次分析矩陣。選定如 ρ, U, c 為核心重複變數，利用線性代數求解矩陣的零空間 (Null space)，嚴謹地推導出所有獨立的 π 參數群⁹。

- 無因次群之物理意義賦予與模型構建：透過上述推導，預期將系統地導出經典流體力學無因次群：
 - 升力係數 $C_L = \frac{F_L}{\frac{1}{2}\rho U^2 c^2}$
 - 雷諾數 $Re = \frac{\rho U c}{\mu}$
 - 斯特勞哈爾數 $St = \frac{fA}{U}$ (描述非定常振盪流場的關鍵特徵)
 - 柯西數 (Cauchy number) 或氣動彈性參數 $\Pi_{aeroelastic} = \frac{\rho U^2 c^3}{EI}$ (表徵流體動壓力與結構抗彎剛度的相對比值)³。
- 廣義經驗公式擬合與機器學習驗證：設計多組水槽與風洞的交叉實驗，透過改變流體介質 (水與空氣，以巨幅改變 ρ 與 μ) 及更換不同 3D 列印材質的翅膀 (改變 EI)，取得涵蓋廣大參數空間的數據集。最後，利用多元非線性迴歸，甚至引入基礎的類神經網路 (Artificial Neural Network, ANN)¹⁰，建構出包含雷諾數、斯特勞哈爾數與剛度效應的通用無因次升力預測模型。

3. 預期科學貢獻

在原著極具創意的基礎上，進行深度的數學理論與物理學理擴張。透過更嚴謹、多維度的因次分析，本計畫不僅能更精確地解釋原著中的「升力異常下降」現象 (將其歸因於特定的 Strouhal 數共振區間或旋渦脫落干涉)，更能建立一套普適性極高的低雷諾數撲翼氣動力學理論預測模型，充分展現學生極高層次的理論物理推導與實驗數據交互驗證之科研能力。

科展計畫之多維度 SWOT 交叉分析與戰略評估

為確保上述五項衍生計畫在激烈的科學展覽競賽中具備高度的可行性、創新性與卓越的競爭力，以下利用 SWOT 分析架構，針對各計畫的內部優勢 (Strengths)、內部劣勢 (Weaknesses)、外部機會 (Opportunities) 與外部威脅 (Threats) 進行深度的戰略評估與交叉分析。

綜合 SWOT 戰略評估矩陣

評估維度	計畫一： Clap & Fling 柔性 機制探討	計畫二： Smart-PIV 智能測速技 術應用	計畫三： Schlieren 紋影成像與 變形翼	計畫四： TPU 3D列 印參數與氣 動最佳化	計畫五：擴 充白金漢π 定理預測模 型建構
內部優勢	緊扣最新仿	打破昂貴高	光學系統具	結合當前熱	理論深度居

(Strengths)	生動力學前沿，具備極強的生物學直觀性，精確量化柔性形變之物理機制，解釋力強 ¹⁶ 。	階設備壟斷，發揮極佳的「創客(Maker)」精神，量化數據與向量圖譜極具視覺說服力 ¹⁰ 。	備極高的視覺震撼力，完全非侵入式，有效避免任何物理探針或煙霧對極低速流場的干擾 ⁶ 。	門的積層製造技術，參數控制精確，擺脫手工誤差，實驗具備高度的可重複性與工程實用性 ³⁷ 。	冠，數學推導過程嚴謹，能深刻展現作者對流體力學無因次化法則與矩陣運算的透徹理解 ⁴¹ 。
內部劣勢 (Weaknesses)	雙機翼對稱且同步拍動的微小機械結構設計難度較高，齒輪間隙或機構震動極易干擾微小的升力感測器數據。	水槽架設、防漏與粒子循環系統工程繁瑣，雷射片光需精確對齊，開源軟體 PIVlab 的演算法參數調校存在陡峭學習曲線 ³² 。	系統對環境震動、溫度擾動與室內氣流極為敏感。雙反射鏡或非涅耳透鏡的光學對位 (Alignment) 過程極度耗時且困難 ⁴³ 。	測試多種不同列印參數矩陣需耗費大量列印時間，且列印品質受環境溫濕度與印表機機械公差影響較大，良率難以穩定。	建立廣義模型所需的實驗組數需求極其龐大 (需橫跨不同流體與材質)，數據處理複雜，多變量統計可能超出中學生的數學負荷。
外部機會 (Opportunities)	研究成果可直接銜接新一代微型無人機(MAV)的推進系統產業需求，應用潛力高，極易受工程與應用科學類評審青睞 ² 。	跨領域完美結合了應用物理、電腦編程與流體力學，完全契合當前 STEAM 教育趨勢，容易在跨學科競賽中脫穎而出 ¹⁰ 。	利用廉價大尺寸菲涅耳透鏡取代昂貴球面反射鏡的概念 ¹³ ，極具科普教學推廣潛力，極易獲頒創意或教材創新獎項。	響應曲面法等工業級統計優化工具的引入，能大幅提升作品的專業度與數據科學意涵，銜接工業 4.0 數位製造概念。	迎合大數據與運算科學潮流，若能成功結合基礎機器學習演算法建構預測模型 ¹⁰ ，將極大地提升作品的現代學術影響力。
外部威脅 (Threats)	柔性高分子材質在長時間高頻拍動下容易發生疲勞破壞 (Fatigue) 或	高功率連續波雷射存在嚴重的護眼安全隱患 (Class 3B 或 4 級距)。在	非理想透鏡的球面像差 (Spherical aberration) 或色差可能導致影像邊	3D 列印高分子材料的非線性熱力學效應與冷卻收縮，可能導致最佳化	單純的數學理論模型若缺乏足夠精度且大範圍的實驗數據支撐，容易

	材料劣化，導致多次實驗後的數據出現無法察覺的系統性偏移。	嚴格的科展安全審查中，可能會遭遇強烈的安全質疑與禁演風險 ⁴⁴ 。	緣嚴重失真，若無適當數學影像校正，定量結果極易受評審攻擊。	結果收斂失敗，成為無明確結論的發散型研究。	被學術評審批評為流於表面數學遊戲而脫離物理現實。
--	------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------	--------------------------

SWOT 深度戰略分析與執行決策指引

從宏觀的科研戰略角度審視，這五個計畫各自盤踞了科學研究的不同象限，針對評審團的偏好可進行靈活的選擇與組合。

機電整合與材料工程象限（計畫一與計畫四）

這兩項計畫側重於將抽象的流體力學轉化為具體的工程實踐。其最大戰略優勢(Strengths)在於能產生實體的、可優化、且具備高度科技感的仿生撲翼原型機。在科展會場的現場審查中，動態展演蝴蝶雙翼的高頻 Clap and Fling 效應，或展示整齊排列、具備多樣幾何漸變的 TPU 列印結構，能瞬間抓住評審的目光。然而，為應對機械震動干擾(Weaknesses)與材料應力疲勞(Threats)的潛在威脅，研究團隊必須採取積極的風險緩解(Mitigation)策略：例如在電路設計上加入高取樣率的資料擷取系統搭配低通濾波器(Low-pass filter)演算法以過濾機械雜訊，並嚴格定義且遵守每片柔性 TPU 翅膀的標準使用壽命週期，確保數據採集的統計信度。

高階測量技術平民化象限（計畫二與計畫三）計畫二與計畫三以「顛覆性儀器開發與流場可視化」為核心賣點。原著作品最大的學理弱點即在於其粗糙的煙霧視覺化技術所導致的物理詮釋模糊性⁴。成功引入 Smart-PIV¹⁰ 或低成本大口徑紋影成像系統¹³，這兩項創舉本身即是對科學量測工具學與物理教學的巨大貢獻。這兩者的共同致命威脅(Threats)在於雷射的工安風險⁴⁴與極高的光學調校難度。因此，在計畫執行初期，制定極度嚴謹的安全規範（如實驗室必須配戴對應波長之光學護目鏡、設立完全不透光的封閉實驗黑箱水槽）是計畫能否存續的先決條件。而克服光學調校與 PIVlab 軟體設定的陡峭學習曲線，將成為團隊最寶貴的無形知識資產。

純粹理論物理與運算科學象限（計畫五）計畫五專為具備頂尖數理分析與邏輯抽象能力的菁英學生量身打造。原著勇敢挑戰白金漢 π 定理確實值得高度讚賞，但其變數選取的任意性與簡化，使其預測能力大打折扣。計畫五的戰略價值在於展現極具深度的理論思考框架與數學矩陣推演能力，這在普遍偏重現象觀察的中學科展中是極為罕見且具備降維打擊能力的。為了降低「理論推導與實驗現實脫節」的威脅，建議團隊採取「敏捷科研(Agile Research)」思維：即採用「無因次分析指引初步實驗設計，初步實驗數據反哺修正無因次預測模型」的雙向疊代驗證迴圈。更進一步，若能成功導入開源環境下的基礎人工神經網路(ANN)進行巨量流體資料的特徵擬合與升力預測¹⁰，該作品將不再僅是一份科展報告，而是一份具備國際期刊發表潛力的初階流體力學論文。

結論與展望

本報告針對第五十屆全國中小學科學展覽會物理科第三名作品「花飛蝶舞-探討蝴蝶拍翅渦流與升力之關係」進行了窮盡式且嚴謹的流體動力學與物理分析。原著透過自製風洞，系統性探討了展弦比與攻角變化對前緣渦流拓撲空間分佈及根部渦流的影響，並獨具慧眼地運用白金漢 π 定理嘗試建立無因次數學模型以歸納高頻升力衰減之謎，充分展現了作者極高水準的科學探索熱忱

與數理潛能⁴。然而，受限於煙霧可視化工具的本質解析度極限以及假設模型為絕對剛性的框架，其針對複雜非定常流場物理機制的詮釋，在專業學理上仍留有大幅深化與修正的空間。

基於此深度的學理剖析，本報告進一步發想了五項兼具學術深度與工程實踐價值的衍生科研計畫。這涵蓋了深入生物氣動彈性領域的柔性雙機翼拍擊與合攏效應探討¹⁶、推動高階科研儀器平民化的低成本智能 PIV 粒子測速技術開發¹⁰與紋影光學可視化非侵入式分析¹²、結合先進數位製造工藝的 TPU 3D 列印參數氣動優化¹⁵，以及針對理論流體力學的多變因白金漢 π 定理普適性模型的擴展構建⁹。這些周密規劃的計畫不僅精準擊中了原著的學術痛點，更緊密扣合了當下仿生微型飛行器(MAVs)領域的研究前沿。透過嚴謹的 SWOT 戰略分析與技術路徑風險控管，這些衍生計畫皆具備了深厚且不可撼動的學理基礎與高度的可操作性，有望在未來的各級科學展覽乃至國際科學競賽舞台上，產出深具基礎學術價值與尖端工程意義的卓越研究成果。

引用的著作

1. Butterflies hover differently from other flying organisms, thanks to body pitch - ScienceDaily, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.sciencedaily.com/releases/2025/05/250513112141.htm>
2. Butterfly Clap-Fling Flight Mechanisms Observed by Schlieren Imaging for the Design of Bio-Inspired Micro Air Vehicles | Request PDF - ResearchGate, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://www.researchgate.net/publication/401556554_Butterfly_Clap-Fling_Flight_Mechanisms_Observed_by_Schlieren_Imaging_for_the_Design_of_Bio-Inspired_Micro_Air_Vehicles
3. Aerodynamic effects of flexibility in flapping wings - Purdue Engineering, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://engineering.purdue.edu/~xdeng/JRSI.pdf>
4. pta_11123_219282_55832.pdf
5. Streamwise ram effect and tip vortex enhance the lift of a butterfly-inspired flapping wing | Journal of Fluid Mechanics - Cambridge University Press, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-fluid-mechanics/article/streamwise-ram-effect-and-tip-vortex-enhance-the-lift-of-a-butterfly-inspired-flapping-wing/DB1B2E13546F2FAB9AF919A084EE6C88>
6. Butterfly Clap-Fling Flight Mechanisms Observed by Schlieren Imaging for the Design of Bio-Inspired Micro Air Vehicles - MDPI, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2313-7673/11/3/184>
7. Buckingham pi theorem - Wikipedia, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Buckingham_pi_theorem
8. Using the Buckingham π Theorem for Multi-System Transfer Learning: A Case-Study with 3 Vehicles Sharing a Database - MDPI, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/11/2041>
9. Buckingham Pi theorem [Fluid Mechanics #6] - YouTube, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=eRBEPV8NCHI>
10. Innovative Low-cost PIV System for Fluid Dynamics Analysis - The Open Repository @ Binghamton (The ORB), 檢索日期: 4月 14, 2026, https://orb.binghamton.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1135&context=research_d

[ays_posters_2024](#)

11. (PDF) A simple, inexpensive system for digital particle image velocimetry (DPIV) in biomechanics - ResearchGate, 檢索日期: 4月 14, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/51817683_A_simple_inexpensive_system_for_digital_particle_image_velocimetry_DPIV_in_biomechanics
12. Schlieren Imaging: How to See Air Flow! : 4 Steps (with Pictures) - Instructables, 檢索日期: 4月 14, 2026,
<https://www.instructables.com/Schlieren-Imaging-How-to-see-air-flow/>
13. A Simple and Inexpensive Schlieren Optical System Using a Fresnel Lens | PetaPixel, 檢索日期: 4月 14, 2026,
<https://petapixel.com/2020/01/18/a-simple-and-inexpensive-schlieren-optical-system-using-a-fresnel-lens/>
14. Robotics Science Fair Projects - CLaME, 檢索日期: 4月 14, 2026,
<https://clame.nyu.edu/fetch.php/E161IJ/315267/Robotics%20Science%20Fair%20Projects.pdf>
15. Flexible joints performance assessment of additive manufacturing FDM 3D printed TPU, 檢索日期: 4月 14, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12614568/>
16. Clap-and-fling mechanism in a hovering insect-like two-winged flapping-wing micro air vehicle - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5210694/>
17. Butterflies fly using efficient propulsive clap mechanism owing to flexible wings, 檢索日期: 4月 14, 2026,
<https://royalsocietypublishing.org/rsif/article/18/174/20200854/36202/Butterflies-fly-using-efficient-propulsive-clap>
18. Butterflies fly using efficient propulsive clap mechanism owing to flexible wings - PubMed, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33468023/>
19. Butterfly wing clap explains mystery of flight | Lund University, 檢索日期: 4月 14, 2026,
<https://www.lunduniversity.lu.se/article/butterfly-wing-clap-explains-mystery-flight>
20. Biomimetics, Volume 10, Issue 1 (January 2025) – 67 articles - MDPI, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2313-7673/10/1>
21. A DIY Flapping-wing Robotic Bat - Hackster.io, 檢索日期: 4月 14, 2026,
<https://www.hackster.io/tartrobotics/a-diy-flapping-wing-robotic-bat-3f9e38>
22. How to Build a Walking Arduino Robot (Quadruped) with Cheap Materials | Science Project, 檢索日期: 4月 14, 2026,
<https://www.youtube.com/watch?v=tCtgt-VoPUk>
23. High Resolution PIV Experiment - Laboratory for Experimental Fluid Dynamics, 檢索日期: 4月 14, 2026,
<https://engineering.jhu.edu/lefd/high-resolution-piv-experiment/>
24. My milli-micro-PIV setup - The Fluid Dynamics Lab, 檢索日期: 4月 14, 2026,
<https://ronshnapp.wordpress.com/2021/02/15/my-milli-micro-piv-setup/>
25. Low-cost particle image velocimetry setup: Pulsed laser diode for PIV illumination - PIVlab, 檢索日期: 4月 14, 2026,

- <https://pivlab.blogspot.com/2021/11/pulsed-laser-diodes-for-piv.html>
26. An Affordable PIV Technique for Water Using Potato Starch with Diode Laser and Smartphones, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10385372>
 27. Smartphone-based particle image velocimetry for cardiovascular flows applications: A focus on coronary arteries - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9772456/>
 28. Low Cost PIV System : 9 Steps - Instructables, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.instructables.com/Low-Cost-PIV-System/>
 29. Parts and How to Build - An Economical and Open Source Particle Image Velocimetry Instrument (EOSPIV), 檢索日期: 4月 14, 2026, <http://opensourcepiv.weebly.com/parts-and-how-to-build.html>
 30. [2508.02147] Educational experiments with Particle Image Velocimetry in a small Prandtl water tunnel - arXiv, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://arxiv.org/abs/2508.02147>
 31. PIVlab PIV system: Pulsed diodes, cameras, frame straddling, etc. - YouTube, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=8B5M31NWIJc>
 32. PIVlab tutorial, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://pivlab.blogspot.com/p/blog-page_19.html
 33. How to See Air! | DIY Schlieren Imaging (Part 1) - YouTube, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=rbiF_qNm-Bg
 34. See Air Currents with Shadowgraphs and Schlieren Images - Science Buddies, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Photo_p027/photography-digital-photography-video/shadowgraphs-and-schlieren-images
 35. 3D-Printed Bio-Inspired Mechanisms for Bird-like Morphing Drones - ResearchGate, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://www.researchgate.net/publication/375077829_3D-Printed_Bio-Inspired_Mechanisms_for_Bird-like_Morphing_Drones
 36. Flexible Wing Aerodynamics (Chapter 4) - Cambridge University Press, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.cambridge.org/core/books/an-introduction-to-flapping-wing-aerodynamics/flexible-wing-aerodynamics/9227FEC2325EF5FD7C6B81376D0734F2>
 37. 3D Printing functional structures for flapping wing aerial robotics, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://research.utwente.nl/en/publications/3d-printing-functional-structures-for-flapping-wing-aerial-roboti/>
 38. (PDF) 3D-Printed Flexible Wings With Metamaterial Functionalities - ResearchGate, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://www.researchgate.net/publication/354793930_3D-Printed_Flexible_Wings_With_Metamaterial_Functionalities
 39. Settings for TPU - Simplify3D User Forum, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?t=13144>
 40. IROS 2025 Program | Thursday October 23, 2025, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://ras.papercept.net/conferences/conferences/IROS25/program/IROS25_ContentListWeb_3.html

41. Dimensional Analysis in Fluid Mechanics: Buckingham Pi Theorem - YouTube, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=TOhCNYcg5Lc>
42. Notes on Thermodynamics, Fluid Mechanics, and Gas Dynamics - Purdue Engineering, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://engineering.purdue.edu/~wassgren/teaching/ME30800/NotesAndReading/DimensionalAnalysis_BuckinghamPi_MethodOfRepeatingVariables_Reading.pdf
43. How To: Build Your Own Schlieren Setup - YouTube, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=IZObYi9UFv8>
44. Fog Machine and Laser Combined Show. - Instructables, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.instructables.com/Fog-Machine-and-Laser-Combined-Show/>